DISCIPLINA DE UPX - USINA DE PROJETOS EXPERIMENTAIS

Sorocaba/SP

2026

CENTRO UNIVERSITÁRIO FACENS

CURSO SUPERIOR TECNÓLOGO EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

VITALI APP - REAPROVEITANDO VAGAS, REDUZINDO ESPERAS.

Primeira parte documentação do projeto apresentado ao **Centro Universitário Facens**, como exigência parcial para a composição de nota na Atividade **AC2** da disciplina de **UPX - Usina de Projetos Experimentais**, do Professor Orientador **Eliney Sabino**.

Sorocaba/SP

2026

Sumário

1. Informações do Projeto 4
2. Introdução 4
3. Objetivos 4
3.1 Objetivo Geral 5
3.2 Objetivos Específicos 6
4. Justificativa 6
5. Cronograma 6
6. Metodologia 7
7. Descrição das Funções no Projeto 7
8. Desenvolvimento do Projeto 10
8.1. Tela de Carregamento 10
8.2. Tela de Cadastro 11
8.3. Tela de Início 12
8.4. Tela da Fila (Minhas filas de Espera) 14
8.5. Detalhes da UBS 14
8.6. Detalhes da Vaga 15
8.7. Detalhes da Consulta 16
8.8. Tela de Favoritos 17
8.9. Tela de Avisos 18
8.10. Tela de Perfil 19
8.11. Telas Login Versão Desktop 20
8.12. Dashboard 21
8.13. Gestão de Vagas 22
9. Resultados Esperados 23
10. Persona 23
11. Canvas de Proposta de Valor 24
12. Lean Canvas 25
13. Estudo de Mercado (TAM, SAM, SOM) 27
14. Conclusão 29
15. Estudos Futuros 29

16. Referências Bibliográficas.....29

1. Informações do Projeto

1. **Título do Projeto:** Vitali App – Reaproveitando vagas, reduzindo esperas.
2. **Orientador:** Eliney Sabino
3. **Líder do Grupo:** Carié Oliveira Francisco
4. **Curso:** Análise e Desenvolvimento de Sistemas
5. **Semestre:** 1º *Semestre*

2. Introdução

O Vitali App é uma solução tecnológica voltada para o gerenciamento de listas de espera e para a realocação automática de vagas de atendimento (consultas, exames e procedimentos) em unidades de saúde. Projetado como um Produto Mínimo Viável (MVP), o sistema conecta a gestão de horários das unidades de saúde às necessidades dos pacientes que aguardam por atendimento. O agendamento prévio de um serviço de saúde não assegura a realização do atendimento, pois esquecimentos, imprevistos ou a falta de comunicação prévia levam muitos pacientes a faltarem sem aviso, neste cenário, surge uma solução para mitigar o absenteísmo não notificado, perda de vagas ociosas, ociosidade de profissionais e infraestrutura e prolongamento do tempo de espera, o Vitali App. A relevância do Vitali App baseia-se na otimização da capacidade de atendimento já existente, sem a necessidade de investimentos financeiros na expansão de infraestrutura física, compra de novos equipamentos ou contratação de mais profissionais. Antes de aumentar a estrutura, o sistema permite aproveitar integralmente os recursos que já estão disponíveis.

3. Objetivos

A modernização da gestão de vagas exige a transição do modelo de agendamento off-line para um fluxo automatizado e integrado. A intervenção humana na recepção para confirmações por voz é ineficiente e cara; a automação libera a equipe para o acolhimento presencial, enquanto o sistema acelera o ciclo de recuperação de horários. O ciclo do Vitali App segue um fluxo com objetivos muito específicos para o bom funcionamento de recuperação de horários, tais como:

- Agendamento: Cadastro do atendimento integrado à especialidade e profissional.
- Confirmação antecedente: Disparo automático de consulta de presença ao paciente original.
- Identificação de vagas: Sistema detecta recusas ou ausência de resposta no prazo estipulado.
- Consulta automática da lista de espera: Varredura instantânea na fila de pacientes elegíveis.
- Notificação de oportunidade: Oferta de vagas via canais digitais para o próximo da fila.
- Aceite/Recusa: Janela de tempo limite para resposta do paciente notificado.
- Realocação automática: Atualização imediata do status da vaga e registros administrativos.

3.1 Objetivo Geral

A Estratégia de Saúde Digital para o Brasil (ESD28), vigente até 2028, estabelece a Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) como a espinha dorsal para a inovação e interoperabilidade no setor público. Mais do que um repositório, a RNDS é concebida como uma plataforma em nuvem para serviços digitais. Contudo, a efetivação dessa visão enfrenta o obstáculo crítico da fragmentação: o Ministério da Saúde opera hoje com mais de 50 sistemas de base nacional. Segundo a literatura especializada (Coelho-Neto e Chioro), essa dispersão impõe uma visão "doença-céntrica" e fragmentada, impedindo uma gestão de saúde verdadeiramente integrada e centrada no usuário.

Neste cenário, o Ministério da Saúde emerge como a liderança natural, mas a complexidade sistêmica exige a ativação imediata do "Espaço de Colaboração". A participação de fornecedores privados de soluções tecnológicas não é opcional; é uma necessidade estratégica para preencher lacunas de inovação que o Estado, isoladamente, não consegue suprir devido à inércia dos sistemas legados. A digitalização, portanto, não deve ser encarada como uma escolha tecnológica discricionária, mas como uma salvaguarda para a sustentabilidade financeira e operacional do sistema universal.

A ineficiência na gestão de dados impacta diretamente a regulação de vagas. Resolver esse gargalo requer, preliminarmente, a quantificação precisa dos atores e das demandas, transformando dados operacionais em inteligência de mercado.

A solução que o Vitali App oferece não visa substituir as plataformas de prontuário eletrônico e agendamento primário em uso, seu objetivo estratégico é sanar o gargalo operacional e logístico que ocorre no intervalo crítico. Por que integrar e não substituir? Primeiro temos a preservação dos sistemas de base, secretarias de saúde e instituições médicas já possuem plataformas consolidadas para prontuários eletrônicos, faturamento, regulação e histórico do paciente, exigir a substituição do sistema central geraria custos elevados, atrito operacional e longos períodos de retreinamento das equipes. Segundo o foco especializado no "Intervalo Crítico", O Vitali App atua como um módulo especialista desenhado para resolver um gargalo específico que as agendas tradicionais

tratam de forma passiva ou manual, o período entre o cancelamento de uma consulta e o preenchimento automático dessa vaga pelo próximo paciente da fila.

3.2 Objetivos Específicos

1. Reduzir o impacto do absenteísmo e eliminar vagas ociosas: Antecipar a confirmação de presença com os pacientes e identificar cancelamentos ou ausências de resposta a tempo de evitar o desperdício de horários de atendimento

2. Automatizar e agilizar a realocação da lista de espera: Consultar a fila de espera de forma autônoma e notificar sequencialmente o próximo paciente elegível, diminuindo o tempo entre a liberação da vaga e o novo agendamento

3. Otimizar a eficiência operacional e o uso dos recursos: Garantir o aproveitamento máximo da agenda dos profissionais de saúde e da infraestrutura existente (consultórios, equipamentos e salas), reduzindo o tempo médio de espera dos pacientes na fila

4. Justificativa

A principal justificativa do Vitali App é a otimização da capacidade de atendimento já existente antes de considerar qualquer expansão da estrutura. Criar vagas na saúde exige altos investimentos financeiros, novos equipamentos, ampliação física de unidades e contratação de mais profissionais. Diante do problema do absenteísmo, o sistema parte do princípio de que a tecnologia deve ser usada para resolver a ineficiência operacional primeiro, transformando consultas e exames que seriam perdidos devido a faltas não notificadas em novas oportunidades reais de atendimento.

5. Cronograma

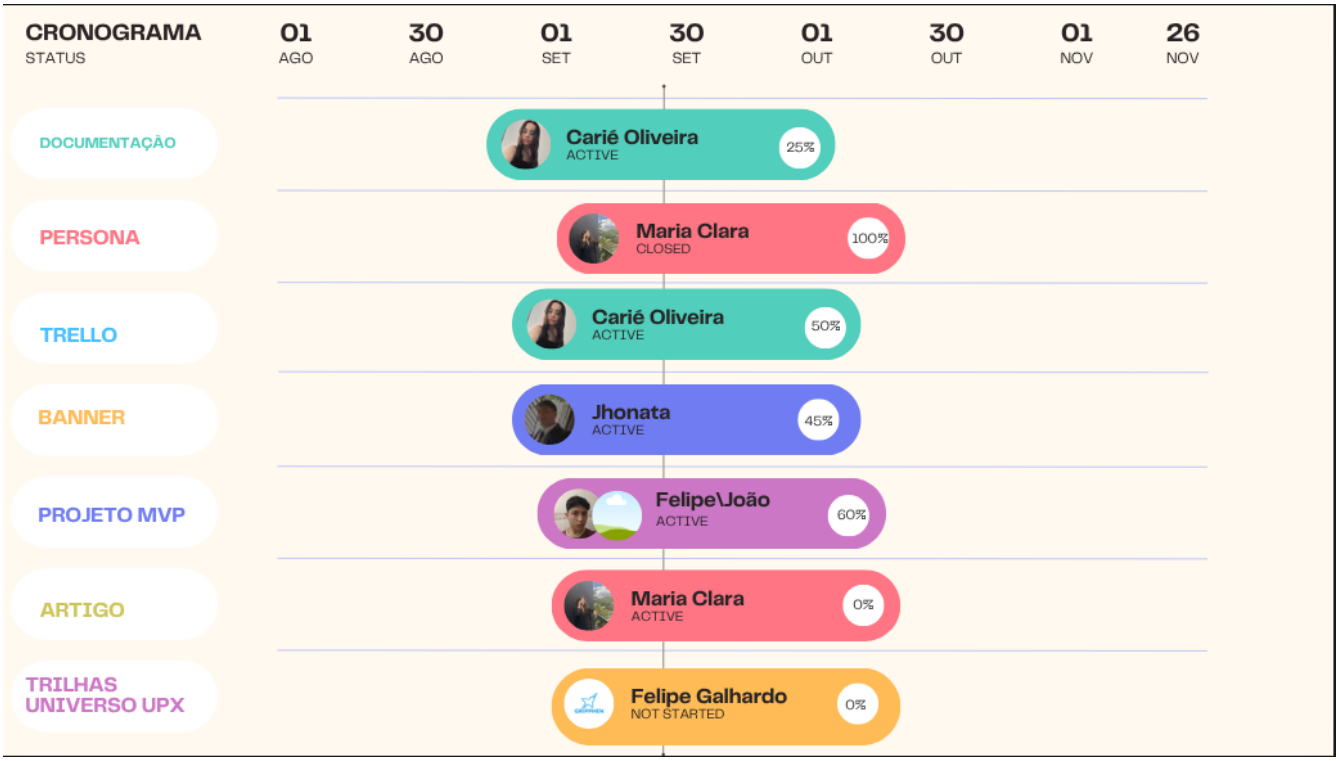


Figura 1: Cronograma das atividades do projeto

6. Metodologia

Para o desenvolvimento do VitaliApp, a equipe Gripphen utilizou uma abordagem baseada em metodologia ágil, buscando organizar as atividades, dividir responsabilidades e acompanhar a evolução do projeto de forma contínua. O Trello foi utilizado para o gerenciamento e acompanhamento das atividades do projeto, por meio de quadros e cartões, o NotbookLM foi utilizado como ferramenta de pesquisa, organização e análise de informações, o Canva foi utilizado principalmente na elaboração dos materiais visuais do projeto, como apresentações e elementos gráficos.

7. Descrição das Funções no Projeto

NOME DO INTEGRANTE	RA	FUNÇÕES ACUMULADAS
CARIÉ OLIVEIRA	RA264960	Gestora do projeto (Scrum Master)
MARIA CLARA CARVALHO	RA264561	Analista de Banco de Dados
JHONATA RINGO	RA264929	Desenvolvedor Front-End
FELIPE OLIVEIRA	RA264821	Desenvolvedor Back-End
FELIPE GALHARDO	RA264875	Especialista em Infraestrutura e Segurança
JOÃO MIGUEL MARTINS	RA263282	UX/UI Designer

Tabela 1: Funções dos integrantes do grupo.

Carié Oliveira: Gestora do Projeto:

- **Descrição da Função:** Facilitar o trabalho, ajudar na organização, remover impedimentos e garantir que a equipe consiga avançar de maneira eficiente.
- **Atividades Realizadas:** Organizar o planejamento das atividades; distribuir e acompanhar tarefas junto à equipe; administrar o quadro do Trello utilizado pelo grupo; registrar decisões e mudanças importantes no projeto.

Maria Clara Carvalho: Analista de Banco de Dados:

- **Descrição da Função:** É responsável pela estruturação, organização e gerenciamento das informações utilizadas pelo VitaliApp. Como o aplicativo trabalha com informações relacionadas a pacientes, consultas, vagas e lista de espera, é necessário definir uma estrutura adequada para armazenar essas informações, sendo assim, o analista de banco de dados trabalha diretamente com a Analista de Requisitos, para entender como o sistema deve funcionar.
- **Atividades Realizadas:** Entrevista com a Persona real e Artigo.

Jhonata Ringo: Desenvolvedor Front-End:

- **Descrição da Função:** É responsável pela parte visual e interativa do VitaliApp, ou seja, aquilo que o usuário consegue visualizar e utilizar. Transforma as funcionalidades definidas no projeto em telas e componentes com os quais o usuário poderá interagir.
- **Atividades Realizadas:** Banner

Felipe Oliveira: Desenvolvedor Back-End:

- **Descrição da Função:** Responsável pela lógica interna do VitaliApp. Processar as informações, executar regras de negócio, trabalhar com APIs e realizar a comunicação com o banco de dados, desenvolver a lógica do sistema, integrar o sistema ao banco de dados e outros.
- **Atividades Realizadas:** Métricas-chaves e Figma.

Felipe Galhardo: Especialista em Infraestrutura e Segurança:

- **Descrição da Função:** responsável por garantir que o ambiente necessário para o funcionamento do VitaliApp seja estável, seguro e adequado para a aplicação. Essa função é especialmente importante porque o VitaliApp trabalha com informações relacionadas à área da saúde, exigindo atenção à proteção e ao controle de acesso aos dados.
- **Atividades Realizadas:** Métricas-chaves e Landing Page.

João Miguel Martins: UX/UI Designer:

- **Descrição da Função:** É responsável por projetar a experiência e a interface do usuário. Identificar a necessidades dos usuários, criar fluxos de navegação, planejar a experiência do usuário e outros.
- **Atividades Realizadas:** Pesquisa de mercado

8. Desenvolvimento do Projeto

O desenvolvimento do Vitali App foi realizado como um MVP (Mínimo Produto Viável), tendo como objetivo estruturar e demonstrar uma proposta de solução para o problema do absenteísmo de pacientes em consultas e procedimentos de saúde. Como o projeto não contempla, neste momento, a implementação de uma aplicação funcional, o desenvolvimento foi concentrado na construção, análise e validação da ideia, definindo suas principais funcionalidades, fluxo de utilização, público-alvo, regras de negócio e estrutura necessária para uma futura implementação. Sendo essas as páginas reais do Vitali App:

8.1. Tela de Carregamento

Funcionalidade: Permite o acesso do paciente com CPF e senha (com opção de mostrar a senha). Também oferece os atalhos "Esqueci minha senha", "Criar uma conta" e "Entrar com o Gov.br".

Fluxo de navegação: Vem da Tela de Carregamento. O botão "Entrar" leva à Tela de Início e "Criar uma conta" leva ao Cadastro.

Necessidade atendida: Garante a identificação segura do paciente e facilita o acesso de quem já usa serviços públicos, por meio do CPF e da conta Gov.br.



Tela de Login

8.2. Tela de Cadastro

Funcionalidade: Formulário de criação de conta com nome completo, CPF, data de nascimento, e-mail, celular, senha e confirmação de senha. Exibe o aviso de concordância com os Termos de Uso e a Política de Privacidade.

Fluxo de navegação: Acessado pelo link "Criar uma conta" do Login. Ao concluir o cadastro, o usuário segue para o acesso ao aplicativo.

Necessidade atendida: Reúne os dados mínimos para identificar o paciente e permitir o contato por e-mail e celular necessário para avisá-lo quando uma vaga for liberada, com atenção à privacidade dos dados.



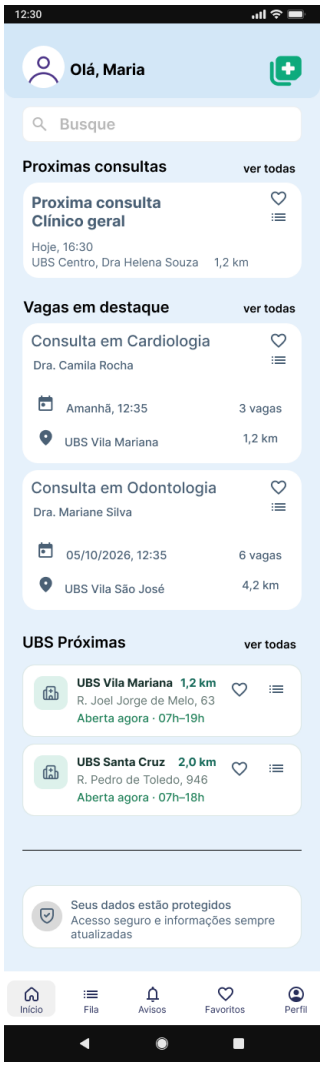
Tela de Cadastro.

8.3. Tela de Início

Funcionalidade: Tela principal do paciente. Mostra a saudação, o ícone de notificações, a busca, as próximas consultas, as vagas em destaque (com especialidade, profissional, horário, quantidade de vagas e distância), as UBS próximas com endereço e horário, e um aviso de proteção de dados. A barra inferior dá acesso à Início, Fila, Avisos, Favoritos e Perfil.

Fluxo de navegação: Os cartões de vaga levam à tela Detalhes da Vaga, o cartão de consulta leva a Detalhes da Consulta, os cartões de UBS levam a Detalhes da UBS, e os links "ver todas" abrem as listas completas.

Necessidade atendida: Centraliza o que importa para o paciente: encontrar rapidamente vagas liberadas perto dele e acompanhar a consulta já marcada.



Tela de Início

8.4. Tela da Fila (Minhas filas de Espera)

Funcionalidade: Lista as filas de espera em que o paciente está (por exemplo, Cardiologia, Ortopedia e Odontologia). Cada cartão mostra a posição atual, quantas posições avançou, o horário da última atualização, o status "Em andamento" e uma barra de progresso.

Fluxo de navegação: Acessada pelo menu inferior (Fila). Pode ser favoritada e funciona em conjunto com os Avisos, que informam quando a posição muda.

Necessidade atendida: Traz transparência à lista de espera: o paciente acompanha sua posição sem precisar ligar para a unidade, o que reduz a incerteza e o desinteresse.



Tela da Fila

8.5. Detalhes da UBS

Funcionalidade: Apresenta os dados da unidade escolhida: nome, distância, endereço, horário de funcionamento, telefone, serviços disponíveis (consultas, exames, vacinação e outros atendimentos) e dias de atendimento. Tem o botão "Ver no mapa" e a opção de favoritar.

Fluxo de navegação: Acessada pelos cartões de UBS da Tela de Início e dos Favoritos. O botão "Ver no mapa" mostra a localização da unidade.

Necessidade atendida: Dá ao paciente as informações práticas para chegar à unidade e se programar, o que ajuda a evitar faltas por falta de informação.



Detalhes da UBS

8.6. Detalhes da Vaga

Funcionalidade: Mostra uma vaga liberada: especialidade, profissional, data e horário, local, quantidade de vagas disponíveis e informações da consulta (tipo, especialidade, profissional, duração estimada e modalidade). Explica que a vaga foi liberada pela desistência de outro paciente, avisa que há 2 horas para aceitá-la e apresenta o botão "Aceitar vaga" com contagem regressiva.

Fluxo de navegação: Acessada pelos cartões de vaga da Tela de Início e dos Favoritos e pelos avisos de vaga disponível. Ao aceitar, a vaga passa a ser uma consulta agendada (Detalhes da Consulta).

Necessidade atendida: É a tela central do projeto: o paciente aceita rapidamente a vaga liberada, o que evita que ela fique ociosa e reduz o tempo de espera.



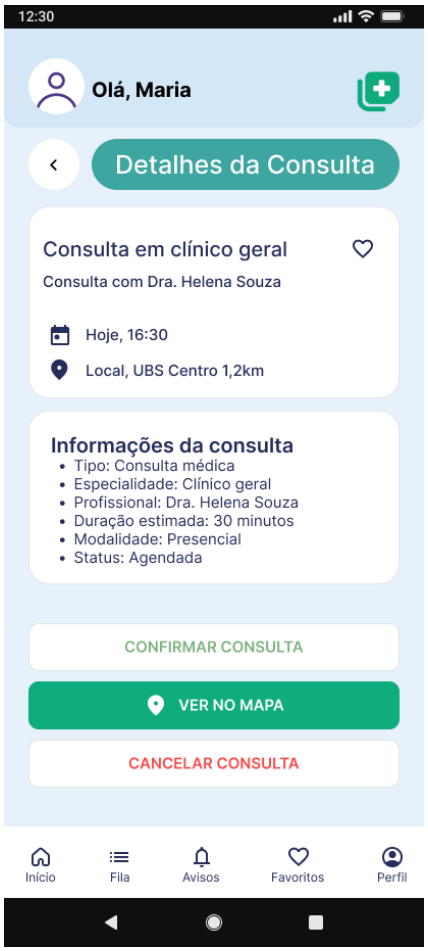
Detalhes da Vaga

8.7. Detalhes da Consulta

Funcionalidade: Exibe a consulta agendada: especialidade, profissional, data, horário e local, além das informações da consulta (tipo, duração, modalidade e status "Agendada"). Oferece os botões "Ver no mapa" e "Cancelar consulta".

Fluxo de navegação: Acessada pelo cartão de próxima consulta da Tela de Início e pelos avisos de consulta confirmada. Ao cancelar, o paciente libera o horário.

Necessidade atendida: Permite que o paciente avise com antecedência quando não puder comparecer, para que a vaga possa ser redistribuída em vez de ficar ociosa.



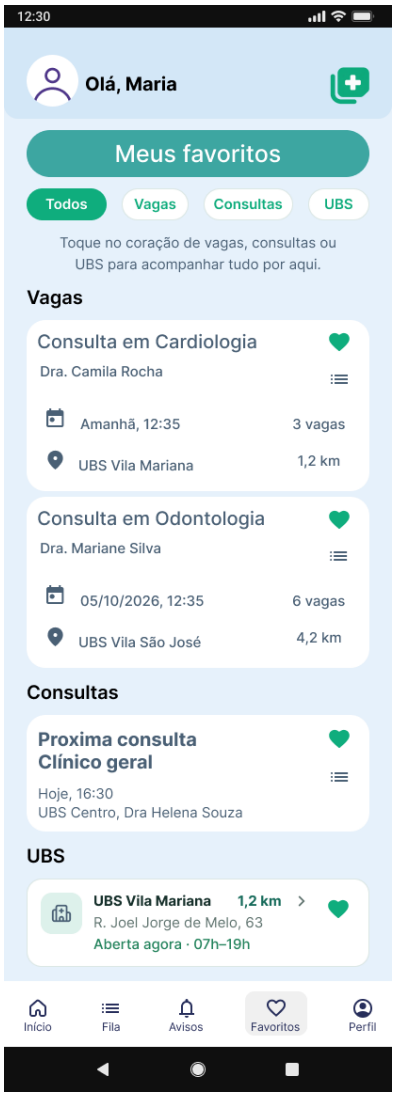
Detalhes da Consulta

8.8. Tela de Favoritos

Funcionalidade: Reúne as vagas, consultas e UBS que o paciente marcou com o coração. Tem filtros (Todos, Vagas, Consultas e UBS) e uma instrução de uso no topo.

Fluxo de navegação: Acessada pelo menu inferior (Favoritos). Os itens levam às telas de detalhe correspondentes.

Necessidade atendida: Facilita o acompanhamento das especialidades e unidades de interesse do paciente, aumentando a chance de ele aproveitar uma vaga assim que ela aparecer.



Tela de Favoritos

8.9. Tela de Avisos

Funcionalidade: Central de notificações, organizada por "Hoje" e "Ontem" e com filtros (Todos, Vagas, Fila e Consultas). Mostra avisos como "Vaga disponível por 2 horas", "Você avançou na fila", "Consulta confirmada", lembrete de consulta e novas vagas nos favoritos. Tem a opção "marcar como lido" e o convite para ativar notificações com o pp fechado.

Fluxo de navegação: Acessada pelo sino ou pelo menu inferior (Avisos). Cada aviso leva à tela relacionada: Ver vaga, acompanhar fila, ver comprovante ou conferir favoritos.

Necessidade atendida: Garante que a vaga liberada, que tem prazo curto para ser aceita, chegue rapidamente ao paciente, e mantém o usuário informado sobre sua fila e suas consultas.



Tela de aviso

8.10. Tela de Perfil

Funcionalidade: Mostra os dados do paciente (nome, e-mail e o selo "Cartão SUS validado") e as opções de conta: editar perfil, dados do Cartão SUS, necessidades de acessibilidade, configurações e privacidade, ajuda e suporte e sair da conta.

Fluxo de navegação: Acessada pelo menu inferior (Perfil). Cada opção abre a tela de configuração correspondente.

Necessidade atendida: Permite manter os dados atualizados, o que é necessário para o contato, e garante a identificação correta pelo Cartão SUS. A opção de acessibilidade busca incluir todos os pacientes.



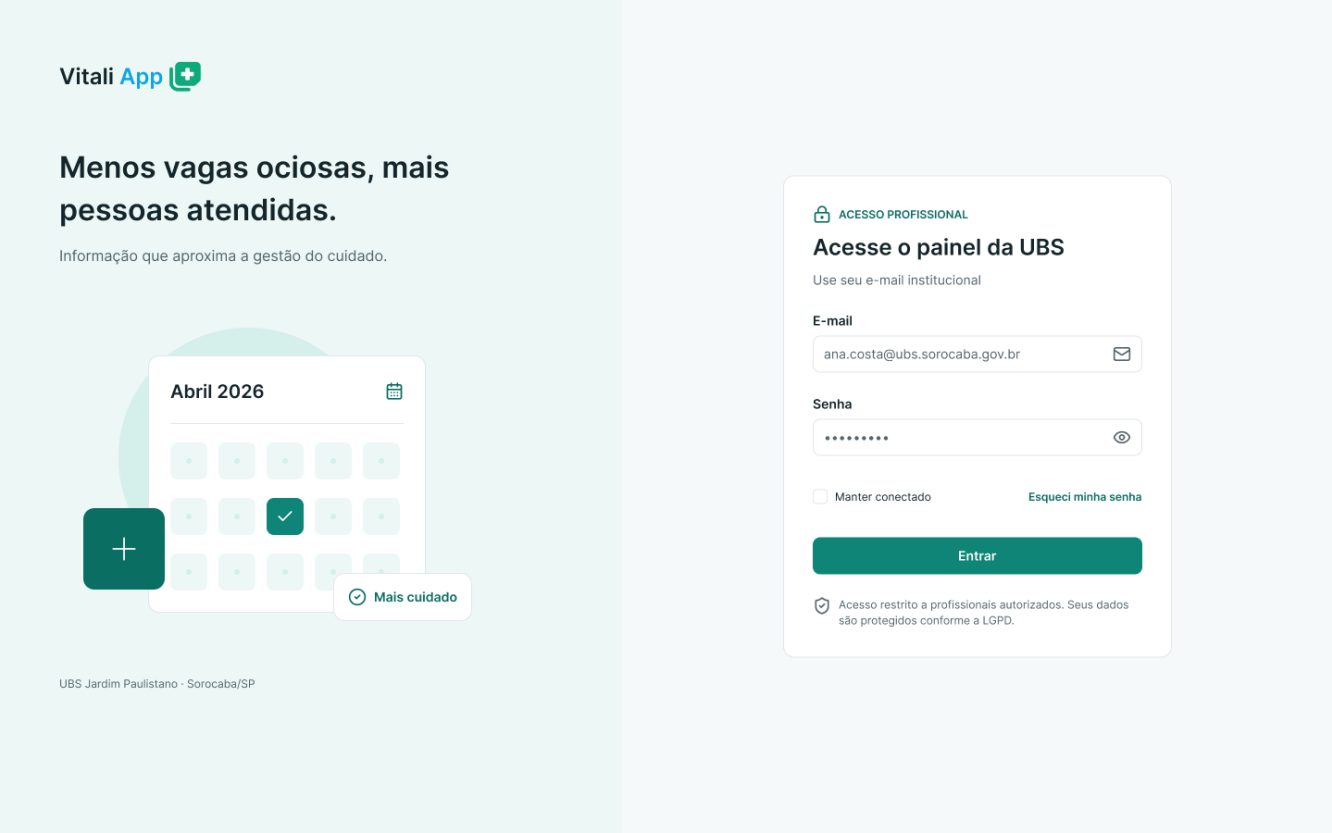
Tela de Perfil

8.11. Telas Login Versão Desktop

Funcionalidade: Acesso da equipe da UBS ao painel, com e-mail, senha e seleção da unidade.

Fluxo de navegação: Leva ao Dashboard após a autenticação.

Necessidade atendida: Garante que apenas a equipe autorizada acesse os dados dos pacientes e das vagas.



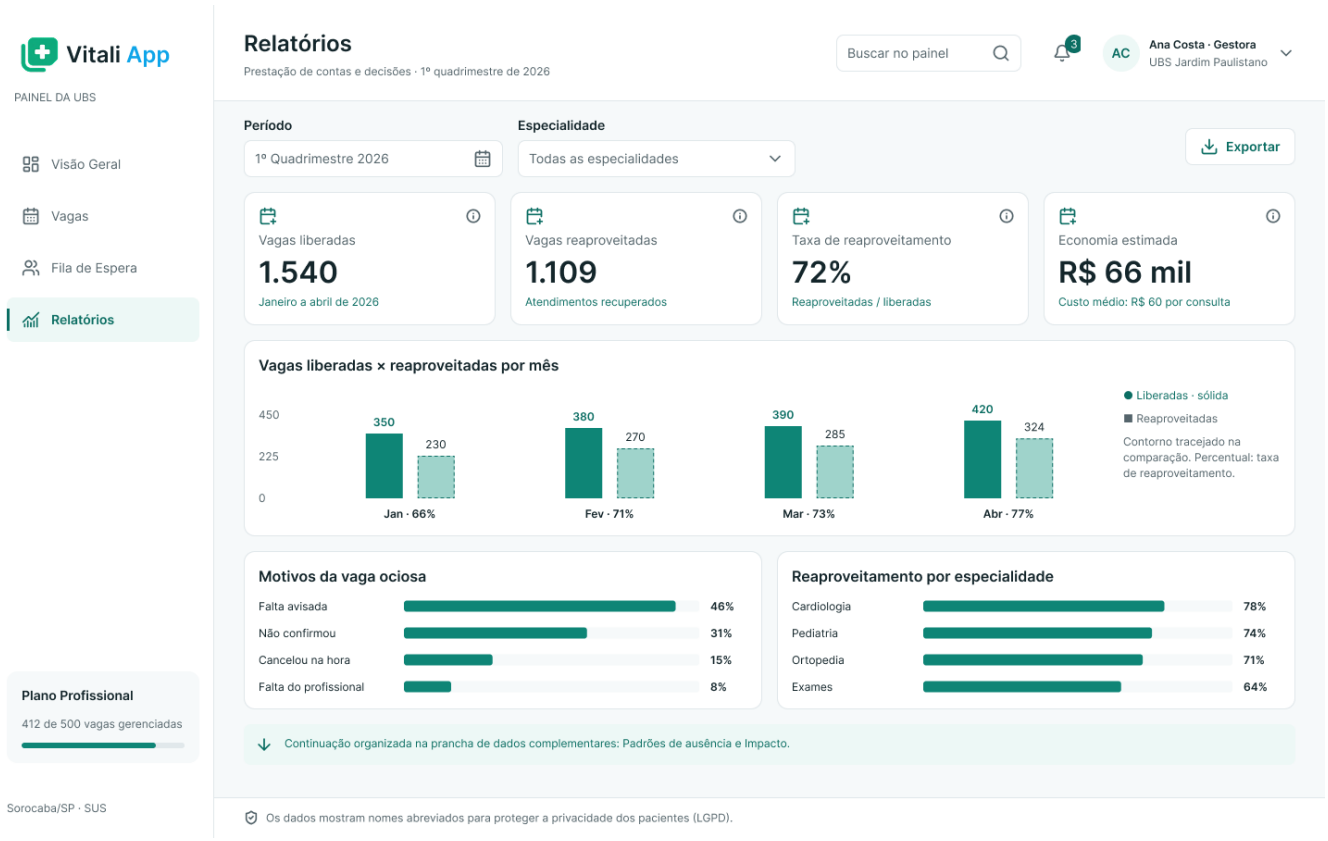
Tela Login Desktop

8.12. Dashboard

Funcionalidade: Reúne os indicadores do projeto: vagas liberadas, vagas reaproveitadas, taxa de reaproveitamento, tempo médio para preencher e taxa de aceitação, além de gráficos semanais e da lista de vagas aguardando resposta.

Fluxo de navegação: Acessado após o login. O botão "Ver" das vagas aguardando resposta leva ao Detalhe da vaga, e o menu lateral leva às demais telas.

Necessidade atendida: Permite à UBS acompanhar, em um só lugar, quantas vagas ociosas estão sendo recuperadas.



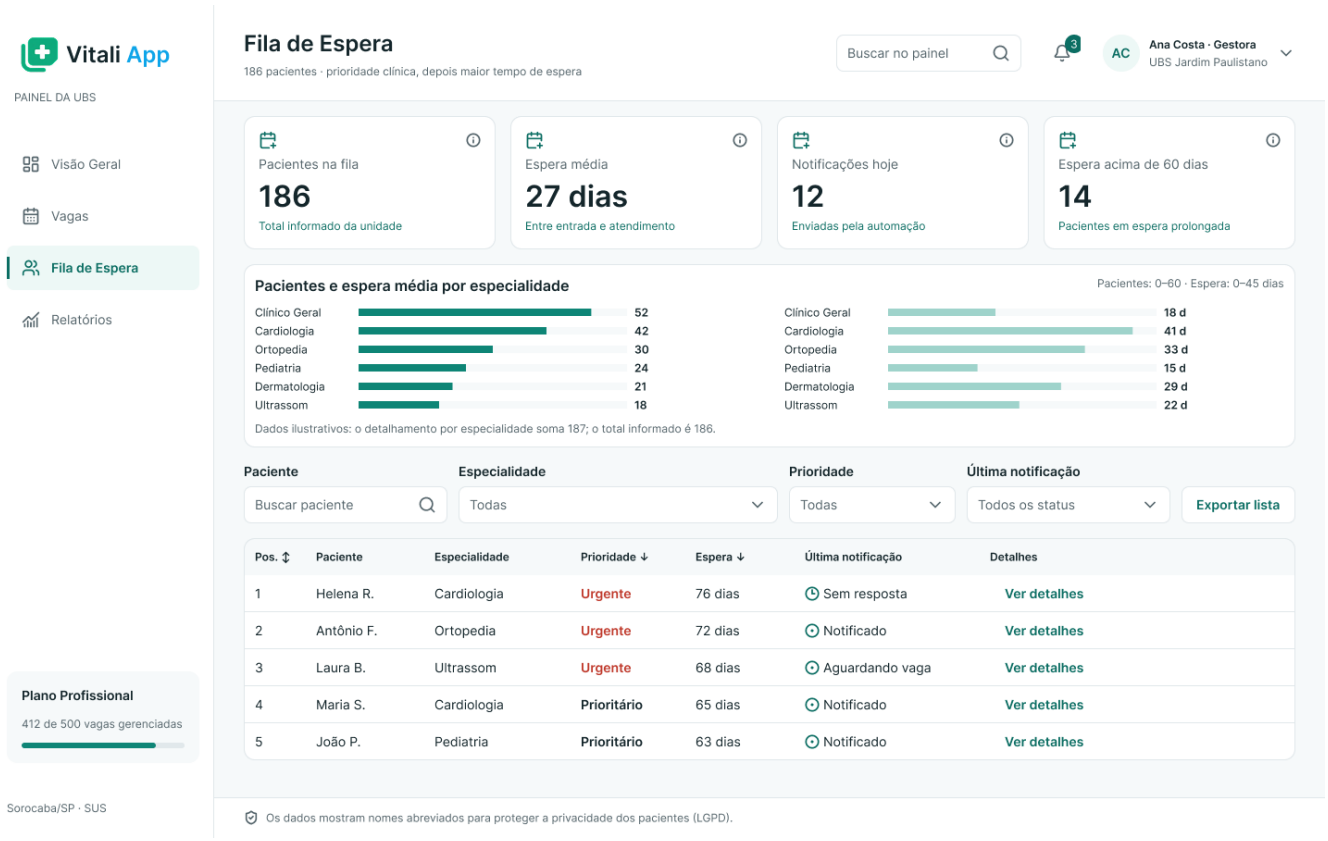
Deshboard

8.13. Gestão de Vagas

Funcionalidade: Tabela com as vagas do dia (horário, especialidade, profissional e status coloridos: confirmada, liberada, aguardando, reaproveitada e perdida), com filtros e o botão "Liberar vaga".

Fluxo de navegação: Acessada pelo menu lateral. O botão "Ver" leva ao Detalhe da vaga.

Necessidade atendida: Dá controle sobre a agenda e permite à recepção liberar manualmente uma vaga quando o paciente avisa que não virá.



Gestão de Vagas

9. Resultados Esperados

Como o Vitali App se encontra na etapa de projeto com foco inicial na validação de um Produto Mínimo Viável (MVP), os seus resultados esperados dividem-se em dois momentos estratégicos distintos: os resultados técnicos de validação (MVP) e os resultados operacionais e sociais (Implementação em Escala).

1. Resultados Esperados no MVP (Fase de Teste e Validação)

Validação do Fluxo Principal de Automação: Comprovar que o ciclo autônomo (Solicitação de Confirmação → Identificação de Liberação → Consulta da Fila → Notificação Sequencial → Aceite/Recusa → Reagendamento) funciona sem falhas e sem necessidade de intervenção humana.

2. Resultados Esperados na Implementação (Escala Real/Produção)

Após a validação do MVP e a integração nativa aos sistemas de saúde (seja em secretarias municipais/estaduais do SUS ou em redes de clínicas privadas), os resultados passam a ser de impacto estrutural e social:

10. Persona

A persona do cliente ideal do VitaliApp foi definida a partir da entrevista realizada com Michele Viterbo, responsável técnica da instituição de ensino e uma das responsáveis pela Clínica de Saúde da UniFACENS. A escolha foi baseada em sua atuação direta no ambiente de saúde e em sua relação com processos de atendimento, organização de consultas e gerenciamento de vagas.

Michele representa o perfil de uma profissional que necessita organizar e acompanhar os atendimentos de forma eficiente, buscando reduzir problemas relacionados a cancelamentos, faltas e vagas que podem permanecer ociosas. Entre suas principais necessidades estão o acompanhamento das consultas, a identificação de vagas disponíveis, a comunicação com os pacientes e a possibilidade de preencher rapidamente horários que foram liberados.

A entrevista também permitiu compreender melhor as dificuldades enfrentadas pela instituição e verificar quais informações são importantes para a gestão da clínica. Esses dados foram utilizados como referência para aproximar o VitaliApp de uma necessidade real, evitando que suas funcionalidades fossem definidas apenas com base em suposições.

A definição dessa persona ajuda a equipe Gripphen a tomar decisões relacionadas tanto ao desenvolvimento da solução quanto ao modelo de negócio do VitaliApp. A partir das necessidades identificadas, as funcionalidades devem priorizar a facilidade de gerenciamento, a confirmação antecipada das consultas, as notificações aos pacientes, a organização da lista de espera e a possibilidade de realocação de vagas.

Além disso, a persona orienta a criação de uma interface simples e objetiva, considerando que o sistema deverá ser utilizado por profissionais que precisam consultar informações e tomar decisões rapidamente durante sua rotina de trabalho.

No aspecto de negócio, esse perfil reforça a possibilidade de o VitaliApp ser direcionado a instituições e gestores de saúde, especialmente organizações que possuem grande volume de atendimentos e enfrentam dificuldades relacionadas ao aproveitamento das vagas. Assim, a solução busca gerar valor não apenas para o paciente, mas também para a instituição, contribuindo para uma utilização mais eficiente de sua capacidade de atendimento.

11. Canvas de Proposta de Valor

A proposta de valor do VitaliApp consiste em oferecer uma solução digital para melhorar o gerenciamento de consultas, exames e coletas, buscando reduzir o impacto causado por faltas e cancelamentos de pacientes e, consequentemente, diminuir o desperdício de vagas de atendimento.

As principais tarefas dos clientes estão relacionadas ao agendamento de consultas, exames e coletas, à confirmação da presença no atendimento, ao acompanhamento de notificações e orientações e ao

comparecimento à unidade de saúde no horário agendado. Para as instituições e equipes responsáveis pela gestão dos atendimentos, também fazem parte dessas tarefas a organização da agenda, o acompanhamento das vagas disponíveis e a tentativa de preenchimento de horários que foram liberados.

Entre as principais dores dos clientes, destacam-se a falta de tempo e os imprevistos que podem impedir o comparecimento, o esquecimento de consultas, a dificuldade de conseguir uma vaga e a insegurança relacionada ao atendimento e à organização da fila. Para as equipes de saúde, o cancelamento ou não comparecimento de um paciente pode resultar em uma vaga ociosa, além de aumentar o trabalho administrativo necessário para tentar preenchê-la.

Para aliviar essas dores, o VitaliApp propõe funcionalidades como confirmação antecipada de presença, lembretes automáticos, notificações e realocação de vagas por meio de uma lista de espera. Dessa forma, quando um paciente informa que não poderá comparecer, a vaga poderá ser disponibilizada para outro paciente que esteja aguardando atendimento, reduzindo a possibilidade de desperdício daquele horário.

Os principais ganhos esperados pelos clientes são o atendimento no horário adequado, maior praticidade, redução da burocracia e maior possibilidade de conseguir atendimento quando uma vaga for liberada. Para as instituições de saúde, espera-se uma utilização mais eficiente das vagas disponíveis, redução do tempo de espera, diminuição da sobrecarga administrativa e melhoria na gestão dos atendimentos.

Assim, a proposta de valor do VitaliApp está baseada em conectar pacientes que precisam de atendimento às vagas que poderiam ser perdidas, utilizando comunicação e automação para tornar o processo mais organizado e eficiente. A solução busca beneficiar tanto os pacientes quanto as equipes de saúde, contribuindo para um atendimento mais ágil, organizado e com melhor aproveitamento dos recursos disponíveis.

12. Lean Canvas

Modelo de Negócio — Lean Canvas do VitaliApp

1. Problema: O principal problema identificado pelo VitaliApp é o absenteísmo de pacientes, caracterizado pelo não comparecimento a consultas previamente agendadas. Essa situação pode ocasionar vagas ociosas que poderiam ser utilizadas por outros pacientes que aguardam atendimento, gerando desperdício de recursos financeiros e da capacidade de atendimento das instituições de saúde.

2. Solução: O VitaliApp propõe um sistema de confirmação antecipada de presença, integrado a uma lista de espera e a um mecanismo de realocação automática de vagas. A solução busca identificar consultas que não

serão utilizadas e possibilitar que outros pacientes sejam convocados para ocupar os horários disponíveis. O objetivo é reduzir o desperdício de vagas e tornar o processo de agendamento mais eficiente.

3. Proposta de valor: A proposta de valor do VitaliApp consiste em transformar cancelamentos e faltas em oportunidades reais de atendimento, reduzindo os impactos financeiros e operacionais do absenteísmo. Por meio de confirmações, notificações e realocação de vagas, o sistema busca melhorar o aproveitamento dos horários disponíveis, reduzir o tempo de espera dos pacientes e facilitar o trabalho das equipes responsáveis pela gestão dos atendimentos.

4. Métricas-chave: Para avaliar o desempenho do VitaliApp, foram definidas métricas que permitem acompanhar a utilização e os resultados da solução. Entre elas estão o número de licenciamentos ativos, a taxa de renovação e a receita recorrente mensal, que auxiliam na avaliação da sustentabilidade do modelo de negócio. Também será importante acompanhar a taxa de recuperação de vagas, com uma meta inicial de recuperar pelo menos 40% das vagas que seriam perdidas no primeiro trimestre de uso. Outra métrica relevante é o tempo de resposta da lista de espera, buscando reduzir o intervalo necessário para encontrar um paciente que possa ocupar uma vaga liberada.

5. Vantagem competitiva: A principal vantagem competitiva do VitaliApp está na proposta de automatizar o processo de realocação de vagas, incluindo a organização da lista de espera, o envio de notificações com prazo para resposta e a atualização dos status administrativos em tempo real. Esses recursos buscam diminuir a dependência de processos manuais, agilizar a comunicação com os pacientes e facilitar o acompanhamento das vagas disponíveis pelas equipes responsáveis. A integração dessas funcionalidades em um único fluxo constitui o diferencial proposto pelo projeto.

6. Canais de distribuição: O VitaliApp pretende alcançar seus clientes principalmente por meio de canais institucionais, considerando que seu público contratante é formado por órgãos públicos e gestores de saúde. Entre os canais previstos estão licitações públicas, contato com Secretarias Municipais de Saúde e prefeituras, projetos-piloto, eventos de saúde e tecnologia e um site institucional. Esses canais poderão auxiliar na apresentação da solução, na aproximação com instituições interessadas e na demonstração dos benefícios do sistema antes de uma eventual contratação.

7. Segmentos de clientes: O modelo de negócio contempla diferentes públicos relacionados à prestação e à gestão de serviços de saúde. Os principais contratantes e pagadores são os órgãos públicos e gestores do Sistema Único de Saúde (SUS). O projeto também considera hospitais, instituições privadas sem fins lucrativos

e entidades filantrópicas que complementam a rede pública. Os pacientes e cidadãos que aguardam consultas ou exames representam os usuários finais beneficiados pela solução. Já os administradores e gestores de saúde, incluindo profissionais de secretarias e hospitais, constituem um público importante para a utilização das funcionalidades administrativas e o acompanhamento dos resultados.

8. Estrutura de custos: Os principais custos previstos envolvem o desenvolvimento e a manutenção do sistema, a hospedagem e a infraestrutura em nuvem, as APIs de mensagens, a segurança e a proteção dos dados, o suporte técnico, as atualizações e a integração com sistemas de saúde existentes. Esses custos deverão ser considerados na definição dos planos de licenciamento, de modo que a receita obtida seja suficiente para sustentar a operação e a evolução da solução.

9. Fontes de receita: A principal fonte de receita prevista é o licenciamento mensal do VitaliApp para instituições e órgãos públicos de saúde. O modelo contempla três planos: Básico, no valor de R$ 197 mensais; Intermediário, por R$ 497 mensais; e Avançado, com valores entre R$ 897 e R$ 1.297 mensais. Os planos apresentam diferentes níveis de funcionalidades e serviços, permitindo adequar a contratação às necessidades das instituições. Esses valores representam uma proposta inicial de precificação e poderão ser ajustados conforme a validação do mercado e dos custos operacionais.

10. Integração dos elementos do modelo: Os elementos do Lean Canvas estão interligados para formar um modelo de negócio coerente com o problema identificado. O absenteísmo gera vagas ociosas, enquanto a solução proposta busca recuperar essas oportunidades por meio da confirmação antecipada, das notificações e da realocação de pacientes. A proposta de valor orienta as funcionalidades que devem ser priorizadas, enquanto as métricas-chave permitem avaliar tanto a eficiência operacional quanto a sustentabilidade financeira do negócio. Os canais institucionais contribuem para alcançar os contratantes, e os diferentes segmentos de clientes demonstram quem utilizará, contratará ou será beneficiado pelo sistema. Por fim, a estrutura de custos e as fontes de receita permitem planejar a viabilidade econômica da proposta. Dessa forma, o VitaliApp busca conciliar benefícios para os pacientes e instituições de saúde com um modelo de negócio baseado no licenciamento recorrente da solução.

13. Estudo de Mercado (TAM, SAM, SOM)

No cenário nacional O absenteísmo médio nas clínicas e redes de saúde do Brasil atinge 30%. O desperdício e as ineficiências operacionais na saúde brasileira alcançam R$ 360 bilhões por ano. Já no cenário Local

(Sorocaba/SP): Em 2025, a Atenção Primária à Saúde (APS) de Sorocaba registrou 347.017 faltas para um total de 1.104.115 agendamentos ofertados, apresentando uma taxa de absenteísmo de 31,4% na APS e 22% nas Policlínicas.

O Vitali App reduz o intervalo crítico entre a liberação/recusa de uma consulta e o preenchimento por um novo paciente elegível. Por meio de uma realocação em cadeia 100% automática e omnichannel (WhatsApp, SMS e Push), o sistema identifica a desistência e avança a fila de espera instantaneamente sem sobrecarregar as equipes das UBSs com tarefas manuais. Com base na proposta comercial de R$ 60 mil/ano por município e nos dados demográficos da população dependente do SUS, o mercado potencial é estruturado nas três camadas a seguir:

Camada de Mercado	Definição e Métrica de Base	Potencial Financeiro Estimado
TAM (Total Addressable Market)	Setor Público de Saúde no Brasil: 5.570 municípios brasileiros e um volume de desperdício sistêmico de R$ 360 bi/ano.	R$ 334,2 milhões/ano (5.570 municípios × R$ 60 mil/ano)
SAM (Serviceable Addressable Market)	Estado de São Paulo: 645 municípios, atendendo25 milhões de dependentes exclusivos do SUS (58% a 60% da população paulista).	R$ 38,7 milhões/ano (645 municípios × R$ 60 mil/ano)
SOM (Serviceable Obtainable Market)	Sorocaba (Piloto) + Região Metropolitana (10 a 20 municípios): Sorocaba possui 450k–500k dependentes do SUS e 33 UBSs.	R$ 600 mil a R$ 1,2 milhões/ano (10 a 20 contratos municipais iniciais)

Detalhamento das Métricas:

TAM (Mercado Total Disponível) – R$ 334,2 milhões/ano:

Representa a totalidade dos 5.570 municípios do Brasil adotando a solução B2G do Vitali App à premissa de R$ 60.000,00/ano por contrato municipal.

Justifica-se pela escala do problema: o absenteísmo atinge 30% da capacidade produtiva das clínicas nacionais, onde a população conectada à internet já chega a 70%.

SAM (Mercado Endereçável Acessível) – R$ 38,7 milhões/ano:

Recorte focado no Estado de São Paulo, que concentra 25 milhões de usuários dependentes do SUS.

O estado engloba 645 municípios. A aplicação direta do modelo comercial resulta em um mercado endereçável imediato de R$ 38,7 milhões anuais no ecossistema paulista

SOM (Mercado Alcançável no Curto/Médio Prazo) – R$ 600 mil a R$ 1,2 milhão/ano:

Município-Piloto (Sorocaba): Sorocaba representa de 1,8% a 2,0% de toda a população SUS do Estado de SP (450 mil a 500 mil pessoas). O contrato inicial em Sorocaba representa R$ 60.000,00/ano.

Meta de Expansão Regional: A captura inicial de 10 a 20 municípios do interior paulista ou da Região Metropolitana de Sorocaba consolida um faturamento anual de R$ 600 mil a R$ 1,2 milhão, correspondendo a cerca de 1,5% a 3,1% do SAM paulista.

14. Conclusão

O VitaliApp apresenta uma proposta de solução para reduzir os impactos do absenteísmo, melhorar o aproveitamento das vagas de atendimento e facilitar a gestão das instituições de saúde. Por meio da confirmação antecipada, das notificações e da realocação de vagas, o projeto busca proporcionar benefícios tanto aos pacientes quanto aos gestores.

15. Estudos Futuros

Como estudos futuros, pretende-se validar a solução com outras instituições de saúde, ampliar as entrevistas com profissionais e pacientes, desenvolver um protótipo navegável e realizar testes de usabilidade. Também será importante avaliar a viabilidade técnica e financeira do sistema, verificando se suas funcionalidades podem contribuir efetivamente para a redução de vagas ociosas e a melhoria dos atendimentos. Dessa forma, o VitaliApp poderá evoluir com base nas necessidades reais dos usuários e nos resultados obtidos durante as validações.

16. Referências Bibliográficas

COSEMS/SP. **Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo.** Disponível em: https://www.cosemssp.org.br. Acesso em: 02 out. 2026.

FEEGOW. **Feegow Clinic.** Disponível em: https://feegowclinic.com.br. Acesso em: 02 out. 2026.

ICLINIC. **iClinic.** Disponível em: https://iclinic.com.br. Acesso em: 02 out. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Meu SUS Digital.** Disponível em: https://meususdigital.saude.gov.br. Acesso em: 02 out. 2026.

SOROCABA (SP). Prefeitura Municipal de Sorocaba. **Portal oficial da Prefeitura de Sorocaba.** Disponível em: https://sorocaba.sp.gov.br. Acesso em: 02 out. 2026

Data da Entrega: 12/10/2026.

_____

Professor Eliney Sabino
Orientador do Projeto